 Name _____ Datum _____

Systeme und Energie

Leitfrage: Was tauscht ein Becher Kaffee mit seiner Umgebung aus – und was eine Thermoskanne?

1 System und Umgebung

Begriffe

1 Ergänze die Tabelle.

Systemart	Stoffaustausch	Energieaustausch	Beispiel
offen			
geschlossen			
isoliert			

2 Systeme im Alltag

Anwendung

2 Ordne die Beispiele der passenden Systemart zu.

brennende Kerze · Knicklicht · Thermoskanne · kochender Topf ohne Deckel · Wärmekissen in Folie · Kalorimeter mit Deckel

offen	geschlossen	isoliert

3 Ein Streichholz im geschlossenen System

Versuch

3 Ein Streichholzkopf wird in einem mit Ballon verschlossenen Reagenzglas entzündet. Beschreibe Beobachtungen am Ballon und an der Waage und deute sie mit dem Systembegriff.

4 Exotherm oder endotherm?

Wiederholung

4 Zeichne je ein Energiediagramm für eine exotherme und eine endotherme Reaktion. Beschrifte Edukte, Produkte und Aktivierungsenergie.

exotherm

endotherm

5 Üben: Systeme und Energie

5 Richtig oder falsch? Kreuze an und verbessere falsche Aussagen.

Aussage	r	f
In einem geschlossenen System bleibt die Masse konstant.	☐	☐
Bei einer exothermen Reaktion nimmt die innere Energie des Systems zu.	☐	☐
Ein ideales Kalorimeter ist ein isoliertes System.	☐	☐

Heftaufschrieb: Systeme und Energie

aus der Präsentation übernehmen